

Documento de Proposta — UaiKiFome

Disciplina: Projeto Integrador — PUC Minas

Aluno: Arlindo Junior

Data: 08/05/2026

1. Descrição do Domínio

UaiKiFome é uma plataforma mobile de delivery de comida que conecta clientes, restaurantes e entregadores. O nome une a expressão mineira “Uai” com “Ki Fome” (que fome), posicionando o produto como uma solução regional e acessível.

O sistema é composto por um único aplicativo Flutter com controle de acesso por perfil de usuário (**role**), um backend REST em Node.js e um middleware orientado a mensagens (RabbitMQ) para comunicação assíncrona entre os componentes.

O fluxo central da plataforma é o ciclo de vida de um pedido:

CRIADO → ACEITO → ENTREGADOR_DESIGNADO → EM_ENTREGA → ENTREGUE

Cada transição de estado gera um evento de domínio publicado no RabbitMQ, consumido por workers que notificam os usuários em tempo real via WebSocket.

2. Justificativa

O domínio de delivery foi escolhido pelos seguintes motivos:

- **Riqueza em eventos assíncronos:** o fluxo de um pedido possui 5 transições de estado bem definidas, cada uma com atores e responsabilidades distintos — cenário ideal para a arquitetura orientada a eventos com MOM exigida pela disciplina.
 - **Dois perfis arquiteturais claros:** o restaurante atua como *produtor* (disponibiliza cardápio e processa pedidos) e o cliente como *consumidor* (realiza pedidos e recebe o produto), satisfazendo diretamente o requisito de dois perfis.
 - **Complexidade adequada:** o domínio é rico o suficiente para justificar o uso de RabbitMQ, WebSocket e Flutter, mas viável para desenvolvimento individual ao longo das 4 sprints.
 - **Relevância prática:** plataformas de delivery são amplamente conhecidas, facilitando a validação das funcionalidades e a comunicação dos requisitos.
-

3. Perfis de Usuário

Cliente (Consumidor)

O cliente é o usuário final da plataforma. Suas responsabilidades e funcionalidades são:

- Visualizar restaurantes disponíveis e seus cardápios
- Criar pedidos com múltiplos itens
- Acompanhar o status do pedido em tempo real via WebSocket
- Consultar histórico de pedidos realizados

Restaurante (Prestador de Serviço)

O restaurante é o produtor de serviços da plataforma. Suas responsabilidades e funcionalidades são:

- Cadastrar e gerenciar o perfil do restaurante
- Gerenciar o cardápio: adicionar, editar e desativar itens (nome, descrição, preço, disponibilidade)
- Receber notificações de novos pedidos em tempo real
- Aceitar ou rejeitar pedidos recebidos
- Acompanhar o status de pedidos em andamento

Entregador: terceiro ator operacional que aceita ordens de entrega disponíveis e atualiza o status do pedido até a conclusão. Utiliza o mesmo aplicativo com acesso restrito às funcionalidades de entrega via controle de `role`.

4. Principais Funcionalidades

Funcionalidade	Perfil
Cadastro de restaurante com endereço e descrição	Restaurante
Gerenciamento de cardápio (CRUD de itens)	Restaurante
Criação de pedido com múltiplos itens e endereço de entrega	Cliente
Consulta de pedidos por restaurante, cliente ou status	Ambos
Atualização de status do pedido (PATCH <code>/orders/:id/status</code>)	Restaurante / Entregador
Notificações em tempo real via WebSocket	Ambos
Publicação de eventos de domínio no RabbitMQ	Backend

5. Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia
App Mobile	Flutter / Dart
Backend	Node.js + Express + TypeScript
ORM	TypeORM
Banco de Dados	PostgreSQL
Middleware (MOM)	RabbitMQ
Comunicação em tempo real	WebSocket